

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C E

Matrices et applications linéaires d'un plan vectoriel

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape, notamment les conditions d'inversibilité et les propriétés de composition.

EXERCICE 1 Étude d'une famille d'applications linéaires

Soit $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ une base d'un plan vectoriel P . On considère la famille d'applications linéaires $(f_k)_{k \in \mathbb{R}}$ de P dans P définies par leur matrice dans la base B :

$$A(k) = \begin{pmatrix} k & 2 \\ k-1 & k+1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le déterminant $\det A(k)$ en fonction de k . En déduire les valeurs de k pour lesquelles f_k est un automorphisme.
2. Pour k tel que f_k est bijective, déterminer la matrice $A(k)^{-1}$ de l'application réciproque f_k^{-1} dans la base B .
3. Soit $k = 2$. Résoudre, dans P , l'équation vectorielle $f_2(\vec{x}) = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2$.
4. Calculer la matrice de $f_k \circ f_k$ dans B . Existe-t-il une valeur de k pour laquelle f_k est une involution (i.e. $f_k \circ f_k = \text{Id}_P$) ? Justifier.
5. On pose $g = f_0$ et $h = f_1$. Déterminer les matrices de $g + h$ et de $g \circ h$ dans B . Ces deux applications commutent-elles ?

EXERCICE 2 Applications linéaires définies par leurs valeurs sur une base

Soit $B = (\vec{u}, \vec{v})$ une base de P . On définit deux applications linéaires u et v de P dans P par :

$$u(\vec{u}) = 2\vec{u} - \vec{v}, \quad u(\vec{v}) = \vec{u} + 3\vec{v}, \quad v(\vec{u}) = -\vec{u} + 2\vec{v}, \quad v(\vec{v}) = 4\vec{u} - \vec{v}.$$

1. Écrire les matrices $M_B(u)$ et $M_B(v)$.
2. Déterminer les matrices des applications linéaires suivantes dans la base B : $u + v$, $2u - 3v$, $u \circ v$ et $v \circ u$.
3. Calculer $\det M_B(u)$ et $\det M_B(v)$. u et v sont-ils des automorphismes ?
4. Si u est bijective, donner la matrice de u^{-1} dans B .
5. Soit $\vec{w} = \vec{u} + 2\vec{v}$. Calculer les coordonnées de $u(v(\vec{w}))$ dans B sans déterminer explicitement l'expression de $u \circ v$ sur les vecteurs de la base.

6. On considère l'application $w = u \cdot v - v \cdot u$. Montrer que $\det M_B(w) = 0$ sans calculer explicitement cette matrice, en utilisant les propriétés du déterminant et de la trace.

EXERCICE 3 Systèmes linéaires, matrices et géométrie

Dans un plan vectoriel P muni d'une base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on considère le système paramétrique (S_m) :

$$(S_m) \quad \begin{cases} mx + 2y = 1 \\ (m-1)x + (m+1)y = m \end{cases}$$

où (x, y) sont les coordonnées d'un vecteur $\vec{x}$ dans B .

1. Écrire (S_m) sous la forme matricielle $A(m)X = B(m)$. Préciser $A(m)$ et $B(m)$.
2. Étudier le nombre de solutions de (S_m) selon les valeurs du paramètre $m \in \mathbb{R}$.
3. Pour les valeurs de m où (S_m) admet une unique solution, exprimer cette solution $X(m)$ en fonction de m en utilisant l'inverse de $A(m)$.
4. On définit l'application linéaire f_m de matrice $A(m)$ dans B . Pour $m = 3$, déterminer l'ensemble des vecteurs $\vec{x} \in P$ tels que $f_3(\vec{x}) = \vec{0}$.
5. Soit m_0 la valeur pour laquelle $\det A(m_0) = 0$ et (S_{m_0}) admet une infinité de solutions. Déterminer m_0 et décrire géométriquement l'ensemble des solutions de (S_{m_0}) dans le plan P (direction des droites).
6. On pose $m = 2$. Soit $\vec{y} \in P$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans B . Déterminer l'unique vecteur $\vec{x}$ tel que $f_2(\vec{x}) = \vec{y}$.

EXERCICE 4 Caractérisation d'applications par leur composée

Soit f une application linéaire de P dans P de matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans une base B .

1. Exprimer la matrice de $f \circ f$ en fonction de a, b, c, d .
2. On suppose que $f \circ f = \text{Id}_P$ (involution). Écrire le système d'équations que vérifient a, b, c, d .
3. Montrer que si f est une involution distincte de l'identité et de la symétrie centrale $(-\text{Id})$, alors $\text{Tr}(M) = 0$ et $\det M = -1$.
4. Réciproquement, si $\text{Tr}(M) = 0$ et $\det M = -1$, montrer que f est une involution.
5. On suppose maintenant que $f \circ f = f$ (projecteur). Montrer que $\det M \in \{0, 1\}$. Étudier

les deux cas :

- Cas $\det M = 1$: que vaut f ?
- Cas $\det M = 0$: montrer que $\text{Tr}(M) \in \{0,1\}$ et interpréter géométriquement (noyau et image) sans utiliser le vocabulaire de "noyau" ni "image" mais en décrivant les ensembles de vecteurs fixes et les vecteurs envoyés sur $\vec{0}$.